

2장 증명 해설

「2장 증명 문제집」 40문제의 정답과 풀이입니다. 문제마다 정답에 이르는 풀이를 먼저 적고, 이어서 나머지 선택지 넷이 왜 틀렸는지 적었습니다. 문제는 한 번 더 옮겨 적었습니다.

정답 한눈에 보기

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	③	⑤	②	④	③	②	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
⑤	④	②	③	①	⑤	②	④	⑤	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	②	①	⑤	①	②	③	①	⑤
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	③	⑤	①	④	⑤	③	①	②

1. 증명의 정의와 직접증명법

1

기초

공리에 대한 설명으로 옳은 것을 고르세요.

정답 ④ 증명 없이 참으로 받아들이는 명제이다.

풀이

공리는 별도의 증명 없이 참으로 받아들여 이용하는 명제입니다. 어떤 명제를 증명하려면 이미 참인 명제가 있어야 하고, 그 명제도 또 다른 명제에 기대야 합니다. 이렇게 거슬러 올라가는 일이 끝없이 이어지지 않으려면 어딘가에 멈출 출발점이 있어야 하고, 그것이 공리입니다.

네 낱말을 건주어 정리하면, 공리와 정리는 둘 다 참인 명제이지만 공리는 증명 없이 받아들이고 정리는 증명으로 확인합니다. 정의는 말의 뜻을 정한 약속이고, 증명은 정리에 이르는 과정입니다.

다른 선택지

① 앞서 증명된 정리와 정의를 이용해 참으로 확인된 명제이다.

정리에 대한 설명입니다. 공리는 다른 명제에 기대어 참임을 확인하지 않고 그대로 받아들입니다.

② 용어나 기호의 뜻을 확실하게 정한 문장이나 식이다.

정의에 대한 설명입니다. '3의 배수'의 뜻을 정한 것은 정의이고, '실수 a, b 에 대해 $a = b$ 이면 $a + 1 = b + 1$ 이다'처럼 참으로 받아들이는 명제가 공리입니다.

③ 한 증명 안에서만 잠시 참이라고 놓고 출발하는 명제이다.

직접증명법에서 p 를 참이라고 놓는 것과 같은 가정에 대한 설명입니다. 가정은 그 증명 안에서만 쓰지만, 공리는 어느 증명에서나 출발점으로 씁니다.

⑤ 명제가 참임을 한 걸음씩 확인해 가는 과정이다.

증명에 대한 설명입니다. 공리는 과정이 아니라 명제입니다.

2

기초

명제 A를 증명하고 있습니다. 이 증명의 근거로 쓸 수 없는 것을 고르세요.

정답 ① 아직 증명하지 않은 명제 A 자신

풀이

증명은 이미 참이라고 알고 있는 것에서 출발해 정당한 추론을 이어 A에 닿는 과정입니다. 그 출발점이 되는 것이 공리, 정의, 앞서 증명된 정리이고, 증명 중간에 정당한 추론으로 얻은 명제도 다음 걸음의 근거가 됩니다.

A 자신을 근거로 쓰면 'A가 참이다'를 'A가 참이다'로 보이는 셈이라 아무것도 확인하지 못합니다. 증명할 것을 미리 참으로 놓고 쓰는 이런 잘못된 문제를 풀 때 '결론을 가정하고 출발하는' 모습으로 자주 나타나니 주의하세요.

다른 선택지

② 증명 없이 참으로 받아들이는 공리

공리는 증명의 출발점입니다. 증명되지 않았다고 못 쓰는 것이 아니라, 증명 없이 참으로 받아들이기로 정했기 때문에 근거로 씁니다.

③ 용어의 뜻을 정한 정의

정의는 말을 식으로 옮기는 다리입니다. '3의 배수'를 $n = 3k$ 로 옮길 수 있는 것도 정의 덕분입니다.

④ 앞서 증명된 정리

한번 증명된 정리는 다음 증명의 재료가 됩니다. 교과서 예제 2-14가 예제 2-5를 근거로 쓴 것이 그 예이고, 매번 공리에서 다시 시작할 필요는 없습니다.

⑤ 같은 증명에서 앞서 정당한 추론으로 이끌어 낸 명제

증명은 정당한 추론을 한 걸음씩 이어 가는 일이므로, 앞 걸음에서 얻은 명제는 다음 걸음의 전제가 됩니다.

3

기초

직접증명법으로 $p \rightarrow q$ 를 증명할 때는 p 가 참이라고 놓고 출발합니다. p 가 거짓인 경우를 따로 살피지 않아도 되는 까닭을 고르세요.

정답 ③ p 가 거짓이면 q 의 진릿값과 상관없이 $p \rightarrow q$ 는 참이기 때문이다.

풀이

함축의 진리표를 봅시다.

p	q	$p \rightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

p 가 거짓인 셋째 줄과 넷째 줄에서 $p \rightarrow q$ 는 q 와 상관없이 T입니다. $p \rightarrow q$ 가 거짓이 될 수 있는 줄은 p 가 T, q 가 F인 둘째 줄 하나뿐입니다. 그래서 p 가 참일 때 q 도 반드시 참임을 보이면 둘째 줄이 일어날 수 없고, $p \rightarrow q$ 는 어떤 경우에도 참이 됩니다.

다른 선택지

① **p가 거짓이면 $p \rightarrow q$ 도 거짓이 되어, 증명할 것이 없기 때문이다.**

함축의 진리표를 거꾸로 기억했습니다. p가 거짓인 두 줄에서 $p \rightarrow q$ 는 $F \rightarrow T$, $F \rightarrow F$ 모두 참입니다.

② **p가 거짓이면 q도 반드시 거짓이기 때문이다.**

$p \rightarrow q$ 에서 $\neg p \rightarrow \neg q$ 가 나온다고 본 것인데, $\neg p \rightarrow \neg q$ 는 이라서 원래 명제와 동치가 아닙니다. p가 거짓이어도 q는 참일 수 있습니다.

④ **$p \rightarrow q$ 가 거짓이 되는 경우는 p와 q가 모두 거짓일 때뿐이기 때문이다.**

$p \rightarrow q$ 가 거짓이 되는 경우는 p가 참이고 q가 거짓일 때 하나뿐입니다. p와 q가 모두 거짓이면 $F \rightarrow F$ 로 참입니다.

⑤ **$p \rightarrow q$ 는 역 $q \rightarrow p$ 와 동치라서, q가 참인 경우만 보아도 되기 때문이다.**

함축과 그 역은 동치가 아닙니다. p가 참이고 q가 거짓이면 $p \rightarrow q$ 는 거짓이지만 $q \rightarrow p$ 는 참입니다.

4

기초

명제 '정수 n 이 홀수이면 n^2 은 홀수이다'를 직접증명법으로 증명하려고 합니다. 처음에 참이라고 놓고 출발할 것을 고르세요.

정답 ⑤ n 이 홀수이다.

풀이

p: n 은 홀수이다, q: n^2 은 홀수이다로 놓으면 증명할 것은 $p \rightarrow q$ 입니다. 직접증명법은 $p \rightarrow q$ 를 그대로 증명하므로, p가 참이라고 놓고 출발해 q가 참임을 이끌어 냅니다.

그래서 처음 놓는 것은 ' n 이 홀수이다'이고, 이어서 홀수의 정의에 따라 $n = 2k + 1$ ($k \in \mathbb{Z}$)로 써서 계산을 시작합니다.

다른 선택지

① **n^2 이 홀수이다.**

증명할 결론을 먼저 참이라고 놓았습니다. 결론에서 출발하면 결론이 참이라는 것을 보인 것이 되지 않습니다.

② **$n = 3$ 이다.**

$n = 3$ 하나에서 성립함을 보일 뿐입니다. 모든 홀수에 대해 보이려면 특정한 값이 아니라 임의의 홀수 n 에서 출발해야 합니다.

③ **n 이 홀수가 아니다.**

p가 거짓인 경우에는 $p \rightarrow q$ 가 저절로 참이므로 살필 필요가 없습니다. 여기서 출발하면 결론 쪽에 대해 아무것도 알 수 없습니다.

④ n^2 이 홀수가 아니다.

결론의 부정에서 출발하는 것은 묶음 2에서 배울 대우증명법의 출발점입니다. 직접증명법은 가정 p 에서 출발합니다.

5

기초

정수 n 이 홀수라는 것을 정의에 맞게 식으로 나타낸 것을 고르세요.

정답 ② $n = 2k + 1 \ (k \in \mathbb{Z})$

풀이

홀수는 짝수에 1을 더한 정수입니다. 그래서 정수 n 이 홀수라는 것은 $n = 2k + 1$ 이 되는 정수 k 가 있다는 뜻이고, $n = 2k + 1 \ (k \in \mathbb{Z})$ 로 씁니다. 예를 들어 $7 = 2 \times 3 + 1$, $-3 = 2 \times (-2) + 1$ 입니다.

정의를 식으로 옮길 때는 새 문자를 쓰고, 그 문자가 어떤 수인지(여기서는 정수)까지 적어야 합니다. 문자의 범위가 넓거나 좁으면 나타내는 수의 모임이 달라집니다.

다른 선택지

① $n = 2k \ (k \in \mathbb{Z})$

짝수의 정의입니다. 이 꼴로 쓸 수 있는 정수는 $0, \pm 2, \pm 4, \dots$ 입니다.

③ $n = 2k + 1 \ (k \text{는 자연수})$

k 를 자연수로 제한하면 n 은 $3, 5, 7, \dots$ 만 됩니다. 1 이나 $-1, -3$ 같은 홀수를 나타내지 못합니다.

④ $n = 2n + 1$

새 문자 없이 n 을 그대로 썼습니다. $n = 2n + 1$ 을 풀면 $n = -1$ 뿐이라, 홀수 전체가 아니라 -1 하나를 나타냅니다. 정의에 나오는 정수는 n 과 다른 새 문자로 둥니다.

⑤ $n = 2k + 1 \ (k \text{는 실수})$

k 가 실수이면 어떤 정수든 $k = \frac{n-1}{2}$ 로 맞출 수 있습니다. 예를 들어 $4 = 2 \times 1.5 + 1$ 이므로 짝수도 이 꼴이 됩니다. k 가 정수라는 조건이 있어야 홀수만 남습니다.

6

기초

어떤 수의 모임 안에서 계산한 결과가 늘 그 모임 안에 남을 때, 그 모임은 그 연산에 닫혀 있다고 합니다. 옳은 것을 고르세요.

정답 ④ 짝수 전체는 곱셈에 닫혀 있다.

풀이

짝수 두 개를 $2a, 2b \ (a, b \in \mathbb{Z})$ 로 놓으면 $2a \times 2b = 2(2ab)$ 입니다. 정수는 곱셈에 닫혀 있으므로 $2ab$ 는 정수이고, 곱은 다시 짝수입니다. 어떤 두 짝수를 곱해도 짝수이므로 짝수 전체는 곱셈에 닫혀 있습니다.

닫혀 있지 않음을 보일 때는 결과가 밖으로 나가는 예 하나로 충분하지만, 닫혀 있음을 보일 때는 이처럼 임의의 두 수로 증명해야 합니다. 몇 쌍을 곱해 보는 것만으로는 부족합니다.

다른 선택지

① 정수는 나눗셈에 닫혀 있다.

$1 \div 2 = \frac{1}{2}$ 은 정수가 아닙니다. 결과가 모임 밖으로 나가는 경우가 하나라도 있으면 닫혀 있지 않습니다.

② 자연수는 뺄셈에 닫혀 있다.

$1 - 2 = -1$ 은 자연수가 아닙니다. 정수는 뺄셈에 닫혀 있지만 자연수는 그렇지 않습니다.

③ 홀수 전체는 덧셈에 닫혀 있다.

$1 + 1 = 2$ 는 짝수입니다. 실제로 $(2a + 1) + (2b + 1) = 2(a + b + 1)$ 이라 두 홀수의 합은 늘 짝수입니다.

⑤ 홀수 전체는 곱셈에 닫혀 있지 않다.

덧셈에서 닫혀 있지 않다고 곱셈도 그럴 것이라고 넘겨짚었습니다. $(2a + 1)(2b + 1) = 2(2ab + a + b) + 1$ 이므로 두 홀수의 곱은 늘 홀수이고, 홀수 전체는 곱셈에 닫혀 있습니다.

7

기초

명제 '정수 n 이 홀수이면 n^2 도 홀수이다'를 직접증명법으로 증명하려고 $n = 2k + 1$ ($k \in \mathbb{Z}$)로 놓았습니다. n^2 을 바르게 계산하고 정리한 것을 고르세요.

정답 ③ $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$

풀이

$n = 2k + 1$ 을 넣어 전개하고, 홀수의 정의에 맞게 ' $2 \times$ 정수 + 1' 꼴로 정리합니다.

$$\begin{aligned} & (2k + 1)^2 \\ = & 4k^2 + 4k + 1 \quad (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \text{으로 전개} \\ = & 2(2k^2 + 2k) + 1 \quad \text{앞의 두 항에서 2를 묶어 냄} \end{aligned}$$

정수는 곱셈과 덧셈에 닫혀 있으므로 $2k^2 + 2k$ 는 정수입니다. 따라서 n^2 은 ' $2 \times$ 정수 + 1' 꼴이고 홀수입니다. 전개할 때는 $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ 의 가운데 항 $2ab$ 를 빠뜨리지 않도록 주의합니다.

다른 선택지

① $n^2 = 4k^2 + 1 = 2(2k^2) + 1$

$(a + b)^2 = a^2 + b^2$ 으로 계산해 가운데 항 $2 \times 2k \times 1 = 4k$ 를 빠뜨렸습니다. $k = 1$ 이면 $n = 3$, $n^2 = 9$ 인데 이 식은 5입니다.

② $n^2 = 4k^2 + 2k + 1 = 2(2k^2 + k) + 1$

가운데 항을 $2k \times 1 = 2k$ 로만 계산하고 2배를 빠뜨렸습니다. 가운데 항은 $2 \times 2k \times 1 = 4k$ 입니다.

$$\textcircled{4} \ n^2 = 2k^2 + 4k + 1 = 2(k^2 + 2k) + 1$$

$(2k)^2$ 을 $2k^2$ 으로 계산했습니다. 괄호 안 전체를 제공하므로 $(2k)^2 = 4k^2$ 입니다.

$$\textcircled{5} \ n^2 = 4k^2 + 4k + 2 = 2(2k^2 + 2k + 1)$$

마지막 항 1^2 을 $1 + 1 = 2$ 로 계산했습니다. 그러면 n^2 이 짝수라는 영뚱한 결론이 나옵니다. $1^2 = 1$ 입니다.

8

기초

명제 '두 정수 m, n 이 3의 배수이면 $m + n$ 도 3의 배수이다'를 직접증명법으로 증명했습니다. (가)에 알맞은 것을 고르세요.

m, n 이 3의 배수라고 놓는다. 3의 배수의 정의에 따라 (가)로 쓸 수 있다. 이 두 식을 더해 3을 묶어 내면 $m + n$ 은 '3 × 정수' 꼴이 되므로 3의 배수이다.

정답 ② $m = 3a, n = 3b \ (a, b \in \mathbb{Z})$

풀이

가정 ' m, n 이 3의 배수'를 정의에 따라 식으로 옮깁니다. m 과 n 은 서로 다른 수일 수 있으므로 서로 다른 문자를 써서 $m = 3a, n = 3b \ (a, b \in \mathbb{Z})$ 로 놓습니다.

그러면 $m + n = 3a + 3b = 3(a + b)$ 이고, 정수는 덧셈에 닫혀 있으므로 $a + b$ 는 정수입니다. 따라서 $m + n$ 은 3의 배수입니다.

다른 선택지

$$\textcircled{1} \ m = 3k, n = 3k \ (k \in \mathbb{Z})$$

두 수에 같은 문자 k 를 쓰면 $m = n$ 이 되어, 3과 6처럼 서로 다른 3의 배수를 나타내지 못합니다. 그러면 $m = n$ 인 경우만 증명한 셈입니다.

$$\textcircled{3} \ m + n = 3k \ (k \in \mathbb{Z})$$

증명할 결론을 식으로 옮겼습니다. 이것을 처음에 쓰면 결론을 가정하고 출발한 셈입니다. 옮겨야 할 것은 가정 ' m, n 이 3의 배수'입니다.

$$\textcircled{4} \ m = 3, n = 6$$

특정한 두 수만 다룹니다. 이 두 수에서 $m + n = 9$ 가 3의 배수임을 보여도 다른 3의 배수에 대해서는 아무것도 보이지 못합니다.

$$\textcircled{5} \ m = 3a, n = 3b \ (a, b \text{는 실수})$$

a, b 가 실수이면 $1 = 3 \times \frac{1}{3}$ 처럼 어떤 수든 이 꼴이 됩니다. a, b 가 정수라는 조건이 있어야 3의 배수만 나타냅니다.

9

기초

다음은 '정수 n 이 3의 배수이면 n 은 6의 배수이다'를 증명하려고 쓴 글입니다. 앞 줄들이 모두 맞다고 할 때, 오른쪽 칸의 근거로 그 줄을 이끌어 낼 수 **없는** 줄을 고르세요.

- | | |
|--|-----------------------------|
| (가) n 이 3의 배수라고 놓는다. | 직접증명법의 가정 |
| (나) $n = 3k$ ($k \in \mathbb{Z}$)로 쓸 수 있다. | 3의 배수의 정의 |
| (다) $n = 6 \times \frac{k}{2}$ 이다. | $3k = 6 \times \frac{k}{2}$ |
| (라) $\frac{k}{2}$ 는 정수이다. | 정수는 나눗셈에 닫혀 있음 |
| (마) 따라서 n 은 6의 배수이다. | (다), (라)와 6의 배수의 정의 |

정답 ④ (라)

풀이

(라)의 근거가 틀렸습니다. 정수는 나눗셈에 닫혀 있지 않습니다. $k = 1$ 이면 $\frac{k}{2} = \frac{1}{2}$ 은 정수가 아닙니다.

(라)가 무너지면 그 위에 선 (마)의 결론도 근거를 잃습니다. 실제로 $n = 3$ 은 3의 배수이지만 6의 배수가 아니므로, 이 명제는 거짓입니다. 증명의 한 줄 한 줄이 맞는지 따질 때는 계산뿐 아니라 '정수이다' 같은 주장의 근거도 확인해야 합니다.

다른 선택지

① (가)

직접증명법은 가정 p , 곧 ' n 이 3의 배수'를 참이라고 놓고 출발합니다. 바른 출발입니다.

② (나)

3의 배수의 정의 그대로입니다.

③ (다)

$6 \times \frac{k}{2} = 3k$ 이므로 계산은 맞습니다. 문제는 $\frac{k}{2}$ 가 정수인지이고, 그것은 다음 줄의 일입니다.

⑤ (마)

(라)가 맞다면 n 은 ' $6 \times$ 정수' 꼴이므로 6의 배수입니다. 이 줄의 추론 자체는 바르고, 기대고 있는 (라)가 틀렸을 뿐입니다.

10

변형

정수 a, b, c 에 대한 명제 ' a 가 b 의 배수이고 b 가 c 의 배수이면 a 는 c 의 배수이다'를 직접증명법으로 증명하려고 합니다. 가정을 식으로 옮기고 정리한 것으로 옳은 것을 고르세요.

정답 ① $a = mb, b = nc$ ($m, n \in \mathbb{Z}$)이므로 $a = (mn)c$

풀이

배수의 정의대로 가정 둘을 $a = mb, b = nc$ ($m, n \in \mathbb{Z}$)로 옮깁니다. 두 가정은 서로 다른 관계이므로 다른 문자를 씁니다.

$a = mb$ 의 b 자리에 nc 를 넣으면 $a = m(nc) = (mn)c$ 입니다. 정수는 곱셈에 닫혀 있으므로 mn 은 정수이고, 따라서 a 는 c 의 배수입니다. 'A가 B의 배수'는 ' $A = B \times \text{정수}$ '로 옮긴다는 방향을 늘 확인하세요.

다른 선택지

② $a = mb, b = mc (m \in \mathbb{Z})$ 이므로 $a = m^2c$

두 가정에 같은 문자 m 을 썼습니다. 그러면 a 가 b 의 몇 배인지와 b 가 c 의 몇 배인지가 같은 경우만 다룹니다. $a = 6, b = 2, c = 1$ 이면 3배와 2배라 이 꼴로 쓸 수 없습니다.

③ $b = ma, c = nb (m, n \in \mathbb{Z})$ 이므로 $c = (mn)a$

' a 가 b 의 배수'를 $b = ma$ 로 거꾸로 옮겼습니다. a 가 b 의 배수라는 것은 a 가 b 의 몇 배라는 뜻이므로 $a = mb$ 입니다. 예를 들어 6은 2의 배수이고 $6 = 3 \times 2$ 입니다.

④ $a = mb, b = nc (m, n \in \mathbb{Z})$ 이므로 $a = (m + n)c$

$a = mb$ 의 b 자리에 nc 를 넣으면 $a = m(nc) = (mn)c$ 입니다. 곱해야 할 m 과 n 을 더했습니다.

⑤ $a = mb, c = nb (m, n \in \mathbb{Z})$ 이므로 $a = \frac{m}{n}c$

' b 가 c 의 배수'를 $c = nb$ 로 거꾸로 옮겼습니다. 게다가 $\frac{m}{n}$ 은 정수가 아닐 수 있으므로 이 꼴로는 a 가 c 의 배수라고 할 수 없습니다.

2. 대우증명법

11

기초

명제 '정수 n 에 대해 n^2 이 짝수이면 n 은 짝수이다'를 대우증명법으로 증명할 때, 실제로 증명할 명제를 고르세요.

정답 ⑤ n 이 짝수가 아니면 n^2 은 짝수가 아니다.

풀이

p : n^2 은 짝수이다, q : n 은 짝수이다로 놓으면 원래 명제는 $p \rightarrow q$ 이고, 대우는 $\neg q \rightarrow \neg p$ 입니다. 가정과 결론을 모두 부정하고 자리도 바꾼 ' n 이 짝수가 아니면 n^2 은 짝수가 아니다'를 증명합니다.

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q \rightarrow \neg p$	$q \rightarrow p$	$\neg p \rightarrow \neg q$
T	T	T	T	T	T
T	F	F	F	T	T
F	T	T	T	F	F
F	F	T	T	T	T

진리표에서 $p \rightarrow q$ 와 $\neg q \rightarrow \neg p$ 의 열은 같고, 역과 이의 열은 다릅니다. 정수는 짝수 아니면 홀수이므로 대우는 ' n 이 홀수이면 n^2 은 홀수이다'와 같은 말이고, 문제 7의 계산으로 증명됩니다.

다른 선택지

① n 이 짝수이면 n^2 은 짝수이다.

가정과 결론의 자리만 바꾼 역 $q \rightarrow p$ 입니다. 역은 원래 명제와 동치가 아니므로, 이것을 증명해도 원래 명제를 증명한 것이 되지 않습니다.

② n^2 이 짝수가 아니면 n 은 짝수가 아니다.

부정만 하고 자리를 바꾸지 않은 이 $\neg p \rightarrow \neg q$ 입니다. 이는 원래 명제와 동치가 아닙니다.

③ n 이 짝수가 아니면 n^2 은 짝수이다.

자리는 바꿨지만 ' n^2 이 짝수'를 부정하지 않았습니다. 대우는 양쪽을 모두 부정합니다. 실제로 $n = 1$ 이면 이 명제는 거짓입니다.

④ n 이 짝수이면 n^2 은 짝수가 아니다.

자리를 바꾸고 결론 쪽만 부정했습니다. $n = 2$ 이면 $n^2 = 4$ 는 짝수이므로 이 명제는 거짓입니다.

명제 $p \rightarrow q$ 를 증명하라는 문제에, 한 학생이 $\neg p \rightarrow \neg q$ 를 증명해 제출했습니다. 이 풀이에 대한 평가로 까닭까지 옳은 것을 고르세요.

정답 ④ $\neg p \rightarrow \neg q$ 는 $p \rightarrow q$ 의 이이고 $p \rightarrow q$ 와 동치가 아니므로, $p \rightarrow q$ 를 증명한 것이 아니다.

풀이

$\neg p \rightarrow \neg q$ 는 $p \rightarrow q$ 의 가정과 결론을 부정하기만 하고 자리는 바꾸지 않았으므로 이입니다. 진리표에서 두 명제를 견주어 봅니다.

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p \rightarrow \neg q$
T	T	T	T
T	F	F	T
F	T	T	F
F	F	T	T

둘째 줄과 셋째 줄에서 두 열이 다르므로 동치가 아닙니다. 그래서 $\neg p \rightarrow \neg q$ 가 참이라고 보여도 $p \rightarrow q$ 가 참이라는 보장은 없습니다. 대우증명법으로 풀려면 자리까지 바꾼 $\neg q \rightarrow \neg p$ 를 증명해야 합니다.

다른 선택지

① $\neg p \rightarrow \neg q$ 는 $p \rightarrow q$ 의 대우이므로 바른 증명이다.

대우는 부정한 뒤 자리도 바꾼 $\neg q \rightarrow \neg p$ 입니다. $\neg p \rightarrow \neg q$ 는 자리를 바꾸지 않았으므로 이입니다.

② $\neg p \rightarrow \neg q$ 는 $p \rightarrow q$ 의 역이고, 역은 원래 명제와 동치이므로 바른 증명이다.

역은 자리만 바꾼 $q \rightarrow p$ 입니다. 게다가 역은 원래 명제와 동치가 아닙니다.

③ $\neg p \rightarrow \neg q$ 는 $p \rightarrow q$ 의 이이고, 이는 원래 명제와 동치이므로 바른 증명이다.

이라는 이름은 맞지만, 이는 원래 명제와 동치가 아닙니다. p 가 참이고 q 가 거짓이면 $p \rightarrow q$ 는 거짓인데 $\neg p \rightarrow \neg q$ 는 참입니다.

⑤ $\neg p \rightarrow \neg q$ 는 $q \rightarrow p$ 와도 동치가 아니므로, $p \rightarrow q$ 를 증명한 것이 아니다.

결론은 맞지만 까닭이 틀렸습니다. $\neg p \rightarrow \neg q$ 는 $q \rightarrow p$ 의 대우라서 $q \rightarrow p$ 와 동치입니다. 이와 역은 서로 동치입니다.

명제 '정수 n 에 대해 $5n + 2$ 가 홀수이면 n 은 홀수이다'를 대우증명법으로 증명하려고 합니다. 처음에 참이라고 놓고 출발할 것을 고르세요.

정답 ② n 이 짝수이다.

풀이

p : $5n + 2$ 는 홀수이다, q : n 은 홀수이다로 놓으면 대우 $\neg q \rightarrow \neg p$ 는 ' n 이 홀수가 아니면 $5n + 2$ 는 홀수가 아니다', 곧 ' n 이 짝수이면 $5n + 2$ 는 짝수이다'입니다. 대우를 직접증명법으로 보이므로 $\neg q$, 곧 ' n 이 짝수이다'를 참이라고 놓고 출발합니다.

$n = 2k$ ($k \in \mathbb{Z}$)로 쓰면 다음과 같습니다.

$$\begin{aligned} & 5n + 2 \\ = & 5(2k) + 2 \quad n = 2k \text{를 넣음} \\ = & 10k + 2 \quad \text{곱셈} \\ = & 2(5k + 1) \quad 2 \text{를 묶어 냄} \end{aligned}$$

$5k + 1$ 은 정수이므로 $5n + 2$ 는 짝수이고, $\neg p$ 가 참입니다. 따라서 대우가 참이고 원래 명제도 참입니다.

다른 선택지

① $5n + 2$ 가 홀수이다.

가정 p 에서 출발하는 것은 직접증명법입니다. 대우증명법은 $\neg q \rightarrow \neg p$ 를 증명하므로 $\neg q$ 에서 출발합니다.

③ $5n + 2$ 가 짝수이다.

$\neg p$ 는 대우증명법에서 마지막에 이끌어 낼 결론입니다. $\neg p$ 에서 출발해 $\neg q$ 를 보이면 $\neg p \rightarrow \neg q$, 곧 이를 증명하게 됩니다.

④ n 이 홀수이다.

q 는 원래 명제의 결론입니다. q 에서 출발해 p 를 보이면 역 $q \rightarrow p$ 를 증명하게 됩니다.

⑤ $n = 2$ 이다.

특정한 값 하나는 출발점이 될 수 없습니다. 모든 짝수에 대해 보여야 하므로 $n = 2k$ ($k \in \mathbb{Z}$)처럼 임의의 짝수로 놓습니다.

14

기초

다음 증명을 읽고, 이 증명으로 참임이 보장되는 명제를 고르세요.

n 이 홀수라고 놓으면 $n = 2k + 1$ ($k \in \mathbb{Z}$)이고, $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ 이므로 n^2 은 홀수이다.

정답 ③ n^2 이 짝수이면 n 은 짝수이다.

풀이

증명은 ' n 이 홀수'에서 출발해 ' n^2 이 홀수'에 닿았습니다. p : n 은 홀수이다, q : n^2 은 홀수이다로 놓으면 이 증명이 직접 보인 것은 $p \rightarrow q$ 입니다.

$p \rightarrow q$ 가 참이면 이와 동치인 대우 $\neg q \rightarrow \neg p$ 도 참입니다. $\neg q$ 는 ' n^2 이 홀수가 아니다', 곧 ' n^2 이 짝수이다'이고 $\neg p$ 는 ' n 이 짝수이다'이므로, ' n^2 이 짝수이면 n 은 짝수이다'가 보장됩니다. 다시 말해 위 글은 이 명제의 대우증명법이기도 합니다.

다른 선택지

① n^2 이 홀수이면 n 은 홀수이다.

위 증명이 보인 명제의 역입니다. 이 명제 자체는 참이지만, 위 증명은 ' n 이 홀수'에서 출발했으므로 이것을 보인 것은 아닙니다. 역은 원래 명제와 동치가 아니어서 저절로 따라 나오지 않습니다.

② n 이 짝수이면 n^2 은 짝수이다.

위 증명이 보인 명제의 이입니다. 보기 1에서 따로 증명한 참인 명제이지만, 위 증명에서 따라 나오지는 않습니다.

④ n^2 이 홀수이면 n 은 짝수이다.

자리를 바꾸고 결론 쪽만 부정했습니다. $n = 1$ 이면 $n^2 = 1$ 은 홀수인데 n 은 짝수가 아니므로 거짓인 명제입니다.

⑤ n 이 짝수이면 n^2 은 홀수이다.

가정 쪽만 부정했습니다. $n = 2$ 이면 $n^2 = 4$ 는 짝수이므로 거짓인 명제입니다.

15

변형

명제 '두 정수 m, n 에 대해 mn 이 짝수이면 m 과 n 가운데 적어도 하나는 짝수이다'를 대우증명법으로 증명할 때, 실제로 증명할 명제를 고르세요.

정답 ① m 과 n 이 모두 홀수이면 mn 은 홀수이다.

풀이

p : m 은 짝수이다, q : n 은 짝수이다, r : mn 은 짝수이다로 놓으면 원래 명제는 $r \rightarrow (p \vee q)$ 이고, 대우는 $\neg(p \vee q) \rightarrow \neg r$ 입니다. 드모르간의 법칙으로 $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ 이고, 짝수가 아니면 홀수이므로 대우는 ' m 과 n 이 모두 홀수이면 mn 은 홀수이다'입니다.

이 대우는 바로 증명됩니다. $m = 2a + 1, n = 2b + 1$ ($a, b \in \mathbb{Z}$)로 놓으면 다음과 같습니다.

$$\begin{aligned}
& mn \\
= & (2a+1)(2b+1) \quad m=2a+1, n=2b+1 \text{을 넣음} \\
= & 4ab+2a+2b+1 \quad \text{전개} \\
= & 2(2ab+a+b)+1 \quad \text{앞의 세 항에서 2를 묶어 냄}
\end{aligned}$$

$2ab+a+b$ 는 정수이므로 mn 은 홀수입니다. 가정이 ' mn 은 짝수'로 시작하는 원래 명제보다, '모두 홀수'에서 출발하는 대우가 식으로 옮기기 훨씬 쉽습니다.

다른 선택지

② m 과 n 가운데 적어도 하나가 홀수이면 mn 은 홀수이다.

'적어도 하나는 짝수'를 부정하면서 '적어도 하나'를 그대로 두었습니다. 드모르간의 법칙에 따라 ' m 이 짝수이거나 n 이 짝수'의 부정은 ' m 도 홀수이고 n 도 홀수'입니다. 실제로 $m=1$, $n=2$ 이면 이 명제는 거짓입니다.

③ m 과 n 가운데 적어도 하나가 짝수이면 mn 은 짝수이다.

가정과 결론의 자리만 바꾼 역입니다. 이 명제도 참이지만 원래 명제와 동치가 아니므로, 이것을 증명해서는 원래 명제를 증명한 것이 되지 않습니다.

④ mn 이 홀수이면 m 과 n 은 모두 홀수이다.

부정은 바르게 했지만 자리를 바꾸지 않은 이입니다. 이는 원래 명제와 동치가 아닙니다.

⑤ m 과 n 이 모두 홀수이면 mn 은 짝수이다.

가정 쪽은 바르게 부정했지만 결론 쪽 ' mn 은 짝수'를 부정하지 않았습니다. $m=n=1$ 이면 거짓인 명제입니다.

3. 모순증명법

16

기초

$p \rightarrow q \equiv \neg(p \wedge \neg q)$ 를 보이는 유도입니다. (가)에 알맞은 식을 고르세요.

$$\begin{aligned} & p \rightarrow q \\ \equiv & \neg p \vee q && \text{함축법칙} \\ \equiv & (\text{가}) && \text{이중 부정법칙} \\ \equiv & \neg(p \wedge \neg q) && \text{드모르간의 법칙} \end{aligned}$$

정답 ⑤ $\neg p \vee \neg(\neg q)$

풀이

이중 부정법칙은 어떤 명제를 두 번 부정해도 뜻이 같다는 법칙입니다. $\neg p \vee q$ 의 q 를 $\neg(\neg q)$ 로 바꾸면 $\neg p \vee \neg(\neg q)$ 가 됩니다.

$$\begin{aligned} & p \rightarrow q \\ \equiv & \neg p \vee q && \text{함축법칙} \\ (\text{가}) \equiv & \neg p \vee \neg(\neg q) && \text{이중 부정법칙} \\ \equiv & \neg(p \wedge \neg q) && \text{드모르간의 법칙} \end{aligned}$$

이렇게 바꾸는 까닭은 다음 줄 때문입니다. $\vee$ 의 양쪽이 모두 $\neg$ 로 시작하면 드모르간의 법칙 $\neg A \vee \neg B \equiv \neg(A \wedge B)$ 를 $A = p, B = \neg q$ 로 써서 $\neg$ 를 밖으로 꺼낼 수 있고, 그 결과가 $\neg(p \wedge \neg q)$ 입니다.

다른 선택지

① $\neg p \vee \neg q$

q 에 $\neg$ 를 하나만 붙여 뜻이 바뀌었습니다. 이중 부정법칙은 q 를 $\neg(\neg q)$ 로 바꾸는 것이고, $\neg$ 하나만 붙이면 q 의 부정이 됩니다.

② $\neg(\neg p) \vee q$

$\neg$ 둘을 q 가 아니라 p 쪽에 붙이려다 $\neg$ 를 하나만 더했습니다. $\neg(\neg p) \vee q$ 는 $p \vee q$ 와 같아 $p \rightarrow q$ 와 다른 명제입니다. 다음 줄에서 드모르간의 법칙으로 $\neg(p \wedge \neg q)$ 를 만들려면 q 쪽이 $\neg($) 끝나야 합니다.

③ $\neg p \wedge \neg(\neg q)$

$\vee$ 를 $\wedge$ 로 미리 바꾸었습니다. 이중 부정법칙은 $\neg(\neg q)$ 를 넣기만 하고 연결사는 그대로 둡니다. $\vee$ 가 $\wedge$ 로 바뀌는 것은 다음 줄에서 드모르간의 법칙으로 $\neg$ 를 밖으로 꺼낼 때입니다.

④ $p \wedge \neg q$

마지막 줄의 괄호 안만 옮겨 적었습니다. $p \wedge \neg q$ 는 $p \rightarrow q$ 가 거짓인 경우에만 참이라 $p \rightarrow q$ 의 부정입니다. 바깥의 $\neg$ 가 빠지면 뜻이 정반대가 됩니다.

17

기초

모순증명법은 $p \rightarrow q$ 를 증명하려고, 어떤 경우가 일어날 수 없음을 보입니다. 그 경우를 고르세요.

정답 ② p 는 참이고 q 는 거짓인 경우

풀이

$p \rightarrow q$ 가 거짓이 되는 경우만 일어나지 않으면 $p \rightarrow q$ 는 참입니다. 진리표에서 확인합니다.

p	q	$\neg q$	$p \wedge \neg q$	$\neg(p \wedge \neg q)$	$p \rightarrow q$
T	T	F	F	T	T
T	F	T	T	F	F
F	T	F	F	T	T
F	F	T	F	T	T

$p \rightarrow q$ 가 거짓인 줄은 p 가 T, q 가 F인 둘째 줄 하나뿐이고, $p \wedge \neg q$ 가 참인 줄도 이 줄 하나뿐입니다. 그래서 $p \wedge \neg q$ 가 일어날 수 없음을 보이면, 곧 $\neg(p \wedge \neg q)$ 를 보이면 $p \rightarrow q$ 가 참입니다. 비와 우산으로 옮기면 '비가 오는데 우산을 챙기지 않은 경우'가 없다는 것을 보이는 셈입니다.

다른 선택지

① p 도 참이고 q 도 참인 경우

이 경우 $p \rightarrow q$ 는 $T \rightarrow T$ 로 참입니다. 이 경우가 일어나도 $p \rightarrow q$ 는 깨지지 않습니다.

③ p 는 거짓이고 q 는 참인 경우

$F \rightarrow T$ 는 참입니다. 이 경우는 오히려 역 $q \rightarrow p$ 를 깨는 경우입니다.

④ p 도 거짓이고 q 도 거짓인 경우

$F \rightarrow F$ 는 참입니다. 함축은 조건이 거짓이면 늘 참입니다.

⑤ q 가 거짓인 경우(p 는 무엇이든)

q 가 거짓이어도 p 까지 거짓이면 $F \rightarrow F$ 로 $p \rightarrow q$ 는 참입니다. 일어날 수 없음을 보일 것은 $\neg q$ 만이 아니라 ' p 가 참인데 q 가 거짓', 곧 $p \wedge \neg q$ 입니다.

18

기초

명제 '정수 n 에 대해 n^2 이 홀수이면 n 은 홀수이다'를 모순증명법으로 증명하려고 합니다. 처음에 참이라고 가정할 것을 고르세요.

정답 ④ n^2 은 홀수이고 n 은 짝수이다.

풀이

p : n^2 은 홀수이다, q : n 은 홀수이다로 놓습니다. 모순증명법은 $p \rightarrow q$ 가 거짓이 되는 유일한 경우 $p \wedge \neg q$ 를 가정하고 모순을 이끌어 냅니다. $\neg q$ 는 ' n 은 홀수가 아니다', 곧 ' n 은 짝수이다'이므로 가정할 것은 ' n^2 은 홀수이고 n 은 짝수이다'입니다.

이어서 $n = 2k$ ($k \in \mathbb{Z}$)로 놓으면 $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$ 이 짝수가 되어, 가정에 든 ' n^2 은 홀수'와 부딪칩니다.

다른 선택지

① n 은 짝수이다.

결론의 부정 $\neg q$ 만 놓는 것은 대우증명법의 출발점입니다. 모순증명법은 가정 p 와 결론의 부정 $\neg q$ 를 함께, 곧 $p \wedge \neg q$ 를 가정합니다.

② n^2 은 홀수이고 n 도 홀수이다.

명제가 성립할 때의 모습을 가정했습니다. 이 경우는 $n = 1$ 처럼 실제로 일어날 수 있으므로, 여기서는 모순이 나오지 않습니다.

③ n^2 은 짝수이고 n 은 홀수이다.

부정을 결론이 아니라 가정 쪽에 붙였습니다. 이 경우가 일어날 수 없음을 보이면 $\neg(\neg p \wedge q)$, 곧 역 $q \rightarrow p$ 를 증명하게 됩니다.

⑤ n^2 이 홀수이면 n 은 짝수이다.

모순증명법은 '가정은 참인데 결론은 거짓'인 상황 하나를 가정합니다. $p \rightarrow \neg q$ 는 그런 상황이 아니라 또 다른 함축명제입니다.

19

기초

$p \wedge \neg q$ 를 가정했더니 모순명제 $q \wedge \neg q$ 에 이르렀습니다. 곧 $(p \wedge \neg q) \rightarrow (q \wedge \neg q)$ 가 참입니다. 이것으로부터 참이라고 결론 내릴 수 있는 명제를 고르세요.

정답 ⑤ $p \rightarrow q$

풀이

모순명제 $q \wedge \neg q$ 는 늘 거짓입니다. 함축은 앞이 참이고 뒤가 거짓일 때만 거짓이므로, $(p \wedge \neg q) \rightarrow (q \wedge \neg q)$ 가 참이라면 앞의 $p \wedge \neg q$ 가 거짓이어야 합니다. 따라서 $\neg(p \wedge \neg q)$ 가 참이고, 이와 동치인 $p \rightarrow q$ 가 참입니다.

p	q	$p \wedge \neg q$	$(p \wedge \neg q) \rightarrow (q \wedge \neg q)$	$p \rightarrow q$
T	T	F	T	T
T	F	T	F	F
F	T	F	T	T
F	F	F	T	T

진리표에서도 주어진 함축과 $p \rightarrow q$ 의 열이 같습니다.

다른 선택지

① q

증명 중간에 p 에서 q 를 이끌어 냈다고 q 가 무조건 참인 것은 아닙니다. p 와 q 가 모두 거짓이면 $p \wedge \neg q$ 가 거짓이라 주어진 함축은 참인데, q 는 거짓입니다.

② $q \rightarrow p$

역입니다. p 가 거짓이고 q 가 참이면 주어진 함축은 참인데 $q \rightarrow p$ 는 거짓입니다.

③ $\neg p$

$p \wedge \neg q$ 가 거짓이라는 것은 p 와 $\neg q$ 가 함께 참일 수 없다는 뜻일 뿐, p 가 거짓이라는 뜻은 아닙니다. p 와 q 가 모두 참이어도 주어진 함축은 참입니다.

④ $p \wedge \neg q$

처음에 가정했던 것 자체입니다. 이 가정이 모순에 이르렀으므로 오히려 $p \wedge \neg q$ 는 거짓입니다.

20

변형

다음은 '두 정수 m, n 에 대해 $m + n$ 이 짝수이고 m 이 홀수이면 n 은 홀수이다'를 모순증명법으로 증명한 것입니다. 이 증명에서 함께 참일 수 없어 부딪친 두 명제를 고르세요.

$m + n$ 은 짝수이고 m 은 홀수이며 n 은 짝수라고 가정한다. $m = 2a + 1, n = 2b$ ($a, b \in \mathbb{Z}$)로 쓰면 $m + n = 2(a + b) + 1$ 이고, $a + b$ 는 정수이므로 $m + n$ 은 홀수이다. 이것은 가정과 모순이다. 따라서 처음의 가정은 거짓이고, 주어진 명제는 참이다.

정답 ③ ' $m + n$ 은 짝수이다'와 ' $m + n$ 은 홀수이다'

풀이

p : ' $m + n$ 은 짝수이고 m 은 홀수이다', q : ' n 은 홀수이다'로 놓으면 모순증명법은 $p \wedge \neg q$, 곧 ' $m + n$ 은 짝수, m 은 홀수, n 은 짝수'를 가정합니다.

계산하면 $m + n = (2a + 1) + 2b = 2(a + b) + 1$ 이 홀수입니다. 그런데 가정에는 ' $m + n$ 은 짝수이다'가 들어 있습니다. r : ' $m + n$ 은 짝수이다'로 놓으면 r 과 $\neg r$ 이 함께 참이 된 것이므로 모순입니다.

모순은 꼭 결론 q 와 그 부정일 필요가 없습니다. 가정에 든 명제와 그 부정이 부딪쳐도 $p \wedge \neg q$ 가 거짓이라는 결론은 같습니다.

다른 선택지

① ' n 은 홀수이다'와 ' n 은 짝수이다'

모순이 늘 $q \wedge \neg q$ 꼴이라고 생각하면 고르기 쉽습니다. 그런데 이 증명은 ' n 은 홀수'를 이끌어 낸 적이 없습니다.

② ' m 은 홀수이다'와 ' m 은 짝수이다'

' m 은 짝수이다'는 가정에든 계산 결과에도 나오지 않습니다.

④ ' $m + n$ 은 짝수이다'와 ' n 은 짝수이다'

둘 다 가정에 든 명제이고, $m = 2, n = 4$ 처럼 함께 참일 수 있습니다. 서로의 부정이 아니므로 모순이 아닙니다.

⑤ ' m 은 홀수이다'와 ' n 은 짝수이다'

$m = 1, n = 2$ 처럼 함께 참일 수 있습니다. 둘은 가정의 두 부분일 뿐 서로 부딪치지 않습니다.

4. 반례증명법과 존재증명법

21

기초

명제 '모든 정수 n 에 대해 $n^2 > n$ 이다'가 거짓임을 보이는 반례를 고르세요.

정답 ③ $n = 0$

풀이

반례는 정수 가운데 $n^2 > n$ 을 거짓으로 만드는 값입니다. $n = 0$ 이면 $0^2 = 0$ 이고 $0 > 0$ 은 거짓이므로 0이 반례입니다. 반례가 하나 있으므로 이 명제는 거짓입니다.

$n^2 - n = n(n - 1)$ 이 0이 되는 $n = 0$ 과 $n = 1$ 이 반례이고, 다른 정수에서는 성립합니다. 반례는 하나만 보이면 되고, 같은 경우($0 = 0$)는 $>$ 를 만족하지 않는다는 점이 열쇠입니다.

다른 선택지

① $n = -3$

$(-3)^2 = 9 > -3$ 이므로 성립합니다. 제곱을 2배로 계산해 $-6 > -3$ 이 거짓이라고 보면 반례로 착각합니다.

② $n = -1$

$(-1)^2 = 1 > -1$ 이므로 성립합니다. $(-1)^2$ 을 -1 로 계산하면 $-1 > -1$ 이 거짓이 되어 반례로 보입니다. 음수를 제곱하면 양수입니다.

④ $n = \frac{1}{2}$

$(\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4} < \frac{1}{2}$ 이라 부등식이 성립하지 않지만, $\frac{1}{2}$ 은 정수가 아닙니다. 반례는 논의영역 안에서 찾아야 합니다.

⑤ $n = 2$

$2^2 = 4 > 2$ 이므로 성립합니다. 성립하는 값은 예일 뿐이고, 반례는 명제를 거짓으로 만드는 값입니다.

22

기초

명제 '어떤 자연수 n 에 대해 $2^n < n^2$ 이다'가 참임을 보이는 예를 고르세요.

정답 ④ $n = 3$

풀이

$n = 3$ 이면 $2^3 = 8$, $3^2 = 9$ 이고 $8 < 9$ 입니다. 조건을 만족하는 자연수가 하나 있으므로, 존재증명법에 따라 이 명제는 참입니다.

자연수 가운데 이 부등식을 만족하는 것은 사실 3 하나뿐입니다($n \geq 5$ 이면 $2^n > n^2$ 임은 문제 35에서 증명합니다). 그래도 존재증명법에서는 예 하나만 보이면 충분합니다.

다른 선택지

① $n = -1$

$2^{-1} = \frac{1}{2} < 1 = (-1)^2$ 으로 부등식은 성립하지만, -1 은 자연수가 아닙니다. 예는 논의영역 안에서 찾아야 합니다.

② $n = 1$

$2^1 = 2, 1^2 = 1$ 이므로 $2 < 1$ 은 거짓입니다. 부등호의 방향을 거꾸로 읽으면 성립하는 것처럼 보입니다.

③ $n = 2$

$2^2 = 4, 2^2 = 4$ 로 양쪽이 같습니다. $<$ 는 같은 경우를 포함하지 않으므로 성립하지 않습니다.

⑤ $n = 5$

$2^5 = 32, 5^2 = 25$ 이므로 $32 < 25$ 는 거짓입니다. 2^5 를 $2 \times 5 = 10$ 으로 계산하면 성립하는 것처럼 보입니다.

23

기초

명제 '모든 자연수 n 에 대해, n 이 소수이면 n 은 홀수이다'가 거짓임을 보이는 반례를 고르세요.

정답 ② $n = 2$

풀이

$P(n)$: ' n 은 소수이다', $Q(n)$: ' n 은 홀수이다'로 놓으면 명제는 $\forall n (P(n) \rightarrow Q(n))$ 입니다.

반례는 $P(n) \rightarrow Q(n)$ 을 거짓으로 만드는 n 이고, 함축이 거짓인 것은 조건이 참이고 결론이 거짓일 때뿐입니다. 그래서 '소수이면서 홀수가 아닌' 자연수를 찾습니다.

2는 소수이고 짝수이므로 반례입니다. 이때 실제로 보인 것은 $\exists n (P(n) \wedge \neg Q(n))$ 입니다.

다른 선택지

① $n = 1$

1은 소수가 아니므로 조건이 거짓이고, 함축은 조건이 거짓이면 참입니다. $n = 1$ 에서 이 명제는 성립합니다.

③ $n = 3$

3은 소수이고 홀수이므로 성립하는 예입니다.

④ $n = 4$

4는 홀수가 아니지만 소수도 아닙니다. 조건이 거짓이므로 함축은 참입니다. 결론만 보고 고르면 틀립니다.

⑤ $n = 9$

9는 홀수이지만 소수가 아닙니다. 이것은 역 '홀수이면 소수이다'의 반례이고, 원래 명제에서는 조건이 거짓이라 성립합니다.

한 학생이 $n = 1, 2, 3, \dots, 10$ 을 넣어 보니 $n^2 + n + 41$ 이 모두 소수였으므로, '모든 자연수 n 에 대해 $n^2 + n + 41$ 은 소수이다'가 증명되었다고 주장했습니다. 이 주장에 대한 평가로 옳은 것을 고르세요.

정답 ① 증명이 아니다. 확인하지 않은 n 에서 반례가 나올 수 있고, 실제로 $n = 40$ 이면 $n^2 + n + 41 = 41^2$ 이라 소수가 아니다.

풀이

'모든 자연수'에 대한 명제는 확인한 값이 아무리 많아도 확인하지 않은 값이 끝없이 남습니다. 실제로 $n = 1$ 부터 39까지는 모두 소수가 나오지만, $n = 40$ 이면 $1600 + 40 + 41 = 1681 = 41^2$ 이라 소수가 아닙니다.

반례 하나로 이 명제는 거짓입니다. 예를 많이 드는 것은 참일 것이라는 짐작의 근거는 될 수 있어도 증명은 아닙니다.

다른 선택지

② 열 개나 확인했으므로 바른 증명이다.

확인하지 않은 자연수 가운데 반례가 있을 수 있으므로, 예를 몇 개 들어도 '모든'이 붙은 명제의 증명은 되지 않습니다.

③ 증명이 아니다. 확인하지 않은 n 에서 반례가 나올 수 있고, 실제로 $n = 11$ 이면 $n^2 + n + 41$ 이 11의 배수라 소수가 아니다.

$n^2 + n = 121 + 11 = 132$ 는 11의 배수이지만, 41을 더한 173은 11의 배수가 아니고 소수입니다. 어떤 값을 반례라고 하려면 그 값에서 명제가 실제로 거짓인지 끝까지 계산해야 합니다.

④ 예를 들어 보이는 것은 존재증명법이므로, 이 주장은 바른 증명이다.

존재증명법은 '어떤'이 붙은 명제가 참임을 보이는 방법입니다. 예로 $\exists n$ 은 보일 수 있어도 $\forall n$ 은 보일 수 없습니다.

⑤ 증명은 아니지만, 반례가 하나쯤 있어도 이 명제는 여전히 참이라고 할 수 있다.

'모든'이 붙은 명제는 반례가 하나만 있어도 거짓입니다. $\neg \forall n P(n) \equiv \exists n \neg P(n)$ 이기 때문입니다.

명제 '어떤 정수 n 에 대해 $n^2 = 2$ 이다'가 거짓임을 보이는 방법으로 옳은 것을 고르세요.

정답 ⑤ 모든 정수 n 에 대해 $n^2 \neq 2$ 임을 보인다. $|n| \leq 1$ 이면 $n^2 \leq 1$ 이고 $|n| \geq 2$ 이면 $n^2 \geq 4$ 이기 때문이다.

풀이

'어떤'이 붙은 명제가 거짓이라는 것은 그 부정 $\neg \exists n (n^2 = 2) \equiv \forall n (n^2 \neq 2)$ 가 참이라는 뜻입니다. 그래서 예 하나로 안 되고, 모든 정수를 빠짐없이 다뤄야 합니다.

정수를 $|n| \leq 1$ 인 것($-1, 0, 1$)과 $|n| \geq 2$ 인 것으로 나누면 모든 정수가 둘 가운데 한쪽에 들어갑니다. 앞의 것은 n^2 이 1, 0, 1이고, 뒤의 것은 $n^2 \geq 4$ 이므로, 어느 쪽에서도 $n^2 = 2$ 가 되지 않습니다.

다른 선택지

① $n = 1$ 을 넣으면 $1^2 \neq 2$ 이므로, 이것으로 거짓임을 보인 것이다.

$n = 1$ 에서 성립하지 않는다는 것은 $\exists n (n^2 \neq 2)$ 를 보인 것일 뿐입니다. 다른 정수에서 $n^2 = 2$ 가 될 수도 있으므로, '어떤'이 붙은 명제가 거짓이라는 증명은 되지 않습니다.

② $n = \sqrt{2}$ 이면 $n^2 = 2$ 이므로, 이 명제는 오히려 참이다.

$\sqrt{2}$ 는 정수가 아니므로 논의영역 밖의 값입니다. 예는 정수 가운데에서 찾아야 합니다.

③ $n = 1, 2, 3$ 을 넣어 모두 $n^2 \neq 2$ 이므로, 이것으로 거짓임을 보인 것이다.

정수는 끝없이 많으므로 세 개를 확인해도 나머지가 남습니다. 0이나 음수도 확인하지 않았습니니다.

④ 모든 자연수 n 에 대해 $n^2 \neq 2$ 임을 보인다. $n = 1$ 이면 1이고 $n \geq 2$ 이면 $n^2 \geq 4$ 이기 때문이다.

자연수만 다루었습니다. 논의영역은 정수이므로 0과 음수도 다뤄야 합니다.

26

변형

명제 '모든 x 에 대해 $x^2 \geq x$ 이다'는 논의영역에 따라 참일 수도 거짓일 수도 있습니다. 논의영역과 반례를 바르게 짚지어 이 명제가 거짓임을 보인 것을 고르세요.

정답 ① 논의영역이 실수 전체일 때, 반례 $x = \frac{1}{2}$

풀이

반례는 그 논의영역 안에서 $x^2 < x$ 가 되는 값입니다. $x^2 - x = x(x - 1)$ 이 음수가 되는 것은 x 와 $x - 1$ 의 부호가 다를 때, 곧 $0 < x < 1$ 일 때뿐입니다.

이 구간에는 정수가 없으므로 논의영역이 정수나 자연수이면 명제는 참이고, 반례를 찾을 수 없습니다. 논의영역이 실수이면 $x = \frac{1}{2}$ 처럼 이 구간의 수가 반례입니다. 실제로 $(\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4} < \frac{1}{2}$ 입니다.

다른 선택지

② 논의영역이 정수 전체일 때, 반례 $x = 0$

$0^2 = 0 \geq 0$ 이므로 성립합니다. 같은 경우도 $\geq$ 를 만족합니다.

③ 논의영역이 정수 전체일 때, 반례 $x = -1$

$(-1)^2 = 1 \geq -1$ 이므로 성립합니다. 음수는 제공하면 양수가 되어 오히려 커집니다.

④ 논의영역이 자연수 전체일 때, 반례 $x = 1$

$1^2 = 1 \geq 1$ 이므로 성립합니다.

⑤ 논의영역이 실수 전체일 때, 반례 $x = \frac{3}{2}$

$\left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4} \geq \frac{3}{2}$ 이므로 성립합니다. 분수를 제공하면 작아진다고 생각하기 쉽지만, 그것은 0과 1 사이의 수일 때만입니다.

5. 수학적 귀납법

27

기초

$P(n)$: $2 + 4 + 6 + \cdots + 2n = n(n + 1)$ 을 수학적 귀납법으로 증명할 때, 증명하지 않고 참이라고 가정하는 식을 고르세요.

정답 ② $2 + 4 + \cdots + 2k = k(k + 1)$

풀이

세 단계 가운데 가정하는 것은 귀납 가정의 $P(k)$, 곧 임의의 자연수 k 에 대해 $2 + 4 + \cdots + 2k = k(k + 1)$ 이 성립한다는 것 하나뿐입니다. 기본 과정의 $P(1)$ 은 계산으로 보이고, $P(k + 1)$ 은 이 가정을 이용해 증명합니다.

귀납 단계는 $2 + 4 + \cdots + 2k + 2(k + 1) = k(k + 1) + 2(k + 1) = (k + 1)(k + 2)$ 로 진행합니다. 둘째 식에서 귀납 가정을 썼습니다.

다른 선택지

① $2 = 1 \times 2$

$n = 1$ 을 넣은 $P(1)$ 입니다. 기본 과정에서 좌변 2와 우변 1×2 를 계산해 확인하는 식이지, 가정하는 식이 아닙니다.

③ $2 + 4 + \cdots + 2k + 2(k + 1) = (k + 1)(k + 2)$

$P(k + 1)$ 은 귀납 단계에서 증명할 목표입니다. 이것을 가정하면 증명할 것을 미리 참으로 놓는 셈입니다.

④ $2 + 4 + \cdots + 2n = n(n + 1)$

증명하려는 명제 전체입니다. 모든 n 에 대해 이미 성립한다고 놓으면 증명할 것이 남지 않습니다. 귀납 가정은 임의의 k 하나에 대한 $P(k)$ 입니다.

⑤ $k(k + 1) + 2(k + 1) = (k + 1)(k + 2)$

귀납 단계에서 $P(k + 1)$ 에 닿으려고 계산으로 확인하는 등식입니다. 양변을 전개하면 모두 $k^2 + 3k + 2$ 가 됩니다.

28

기초

$P(n)$: $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$ ($n \geq 1$)을 수학적 귀납법으로 증명할 때, 기본 과정으로 옳은 것을 고르세요.

정답 ③ $n = 1$ 이면 좌변은 1, 우변은 $1^2 = 1$ 이므로 $P(1)$ 은 참이다.

풀이

초깃값은 논의영역 $n \geq 1$ 의 가장 작은 값 1입니다. $n = 1$ 이면 좌변은 마지막 항 $2 \times 1 - 1 = 1$ 까지 더한 것, 곧 1이고 우변은 $1^2 = 1$ 입니다. 양변이 같으므로 $P(1)$ 은 참입니다.

좌변처럼 '...'이 든 식은 일반항 $2n - 1$ 을 보고 n 에 맞는 마지막 항이 무엇인지부터 정해야 합니다.

다른 선택지

① $P(1)$ 이 참이라고 가정한다.

기본 과정의 $P(1)$ 은 가정하는 것이 아니라 $n = 1$ 을 넣어 직접 계산해 보이는 것입니다. 가정하는 것은 귀납 가정의 $P(k)$ 뿐입니다.

② $n = 0$ 이면 좌변은 $2 \times 0 - 1 = -1$, 우변은 $0^2 = 0$ 이므로 성립하지 않는다.

이 명제는 $n \geq 1$ 에 대한 것이므로 초깃값은 1입니다. 0은 논의영역 밖이고, 게다가 $n = 0$ 이면 더할 항이 하나도 없으므로 좌변을 -1 로 계산한 것도 맞지 않습니다.

④ $n = 1$ 이면 좌변은 $1 + 3 + 5 = 9$, 우변은 $1^2 = 1$ 이므로 $P(1)$ 은 거짓이다.

좌변은 $2n - 1$ 까지 더하므로 $n = 1$ 이면 마지막 항이 $2 \times 1 - 1 = 1$ 이고, 좌변은 1 하나뿐입니다. 식에 예로 적어 둔 앞 항 1, 3, 5를 모두 더하면 안 됩니다.

⑤ $n = 2$ 이면 좌변은 $1 + 3 = 4$, 우변은 $2^2 = 4$ 이므로 $P(2)$ 가 참이다. 이것으로 기본 과정을 마친다.

계산은 맞지만 초깃값이 아닙니다. 사슬은 기본 과정의 값에서 시작하므로, $P(2)$ 에서 시작하면 $P(1)$ 이 빠집니다.

29

기초

$P(n)$: $1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1} = 2^n - 1$ ($n \geq 1$)을 수학적 귀납법으로 증명합니다. 귀납 단계에서 증명할 $P(k+1)$ 을 바르게 쓴 것을 고르세요.

정답 ① $1 + 2 + \cdots + 2^{k-1} + 2^k = 2^{k+1} - 1$

풀이

$P(k+1)$ 은 $P(n)$ 의 n 자리에 $k+1$ 을 넣은 명제입니다. 좌변의 마지막 항 2^{n-1} 은 $2^{(k+1)-1} = 2^k$ 가 되므로, 좌변은 $P(k)$ 의 좌변에 2^k 를 하나 더 더한 것입니다. 우변은 $2^{k+1} - 1$ 입니다.

이렇게 써 두면 좌변에서 $P(k)$ 의 좌변을 찾아 귀납 가정을 쓸 수 있습니다. $(2^k - 1) + 2^k = 2 \times 2^k - 1 = 2^{k+1} - 1$ 이므로 $P(k+1)$ 이 참입니다.

다른 선택지

② $1 + 2 + \cdots + 2^{k-1} = 2^{k+1} - 1$

우변만 바꾸고 좌변에 새로 더해지는 항을 빠뜨렸습니다. $n = k+1$ 이면 좌변의 마지막 항은 $2^{(k+1)-1} = 2^k$ 입니다.

③ $1 + 2 + \cdots + 2^{k-1} + 2^k = 2^k - 1$

좌변만 바꾸고 우변은 $P(k)$ 의 것을 그대로 두었습니다. 우변도 n 자리에 $k+1$ 을 넣어 $2^{k+1} - 1$ 이 됩니다.

$$\textcircled{4} 1 + 2 + \cdots + 2^k + 2^{k+1} = 2^{k+1} - 1$$

마지막 항을 2^{k+1} 로 넣었습니다. 일반항은 2^{n-1} 이므로 $n = k + 1$ 이면 2^k 입니다. 2^n 에 $k + 1$ 을 넣은 것과 헷갈렸습니다.

$$\textcircled{5} 1 + 2 + \cdots + 2^{k-1} + 1 = 2^k - 1 + 1$$

$P(k + 1)$ 을 $P(k)$ 의 양변에 1을 더한 식으로 읽었습니다. $P(k + 1)$ 은 $P(n)$ 의 n 자리에 $k + 1$ 을 넣은 명제입니다.

30

기초

$P(n)$: $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$ 의 귀납 단계입니다. 귀납 가정 $P(k)$ 를 쓴 줄 (가)에 알맞은 식을 고르세요.

$$\begin{aligned} & 1 + 3 + \cdots + (2k - 1) + (2k + 1) \\ = & \text{(가)} && \text{귀납 가정 } P(k) \\ = & k^2 + 2k + 1 && \text{괄호를 풀} \\ = & (k + 1)^2 && \text{완전제곱식으로 묶음} \end{aligned}$$

정답 ⑤ $k^2 + (2k + 1)$

풀이

좌변의 앞부분 $1 + 3 + \cdots + (2k - 1)$ 은 $P(k)$ 의 좌변과 같으므로 귀납 가정에 따라 k^2 으로 바꿉니다. 마지막 항 $2k + 1$ 은 그대로 둡니다.

$$\begin{aligned} & 1 + 3 + \cdots + (2k - 1) + (2k + 1) \\ = & k^2 + (2k + 1) && \text{귀납 가정 } P(k) \\ = & k^2 + 2k + 1 && \text{괄호를 풀} \\ = & (k + 1)^2 && \text{완전제곱식으로 묶음} \end{aligned}$$

마지막 줄 $(k + 1)^2$ 은 $P(k + 1)$ 의 우변이므로 $P(k + 1)$ 이 참입니다.

다른 선택지

① k^2

귀납 가정은 앞부분 $1 + 3 + \cdots + (2k - 1)$ 만 k^2 으로 바꿉니다. 새로 더한 항 $2k + 1$ 은 그대로 남아야 합니다.

② $k^2 + (2k - 1)$

새로 더한 항은 $n = k + 1$ 일 때의 마지막 항 $2(k + 1) - 1 = 2k + 1$ 입니다. $2k - 1$ 은 이미 k^2 안에 들어 있는 항입니다.

③ $(k + 1)^2 + (2k + 1)$

귀납 가정 $P(k)$ 가 아니라 증명할 $P(k + 1)$ 의 우변을 썼습니다. 앞부분 $1 + 3 + \cdots + (2k - 1)$ 은 홀수 k 개의 합이므로 $P(k)$ 에 따라 k^2 입니다.

④ $(2k - 1)^2 + (2k + 1)$

$P(k)$ 의 우변은 마지막 항의 제곱이 아니라 항의 개수 k 의 제곱입니다. $k = 2$ 이면 $1 + 3 = 4 = 2^2$ 이지 3^2 이 아닙니다.

31

기초

기본 과정에서 $P(1)$ 이 참임을, 귀납 단계에서 모든 자연수 k 에 대해 $P(k) \rightarrow P(k + 1)$ 이 참임을 보였습니다. 이로부터 $P(3)$ 이 참임을 바르게 이끌어 낸 것을 고르세요.

정답 ④ $P(1)$ 과 $P(1) \rightarrow P(2)$ 에서 긍정논법으로 $P(2)$, $P(2)$ 와 $P(2) \rightarrow P(3)$ 에서 긍정논법으로 $P(3)$

풀이

기본 과정에서 $P(1)$ 이 참입니다. 귀납 단계를 $k = 1$ 에 쓰면 $P(1) \rightarrow P(2)$ 가 참이므로, 긍정논법으로 $P(2)$ 가 참입니다. 다시 $k = 2$ 에 쓰면 $P(2) \rightarrow P(3)$ 이 참이므로, 긍정논법으로 $P(3)$ 이 참입니다.

이 사슬을 이어 가면 어떤 자연수에도 닿습니다. 첫 고리(기본 과정)와 고리를 잇는 규칙(귀납 단계)이 모두 있어야 사슬이 됩니다.

다른 선택지

① $P(1)$ 과 $P(2) \rightarrow P(3)$ 에서 긍정논법으로 $P(3)$

긍정논법은 함축의 조건과 같은 명제가 있어야 합니다. $P(2) \rightarrow P(3)$ 의 조건은 $P(2)$ 인데 가진 것은 $P(1)$ 입니다. 사슬의 고리 하나를 건너뛰었습니다.

② $P(1) \rightarrow P(2)$ 와 $P(2) \rightarrow P(3)$ 에서 가설적 삼단논법으로 $P(1) \rightarrow P(3)$ 을 얻으므로 $P(3)$
 $P(1) \rightarrow P(3)$ 까지는 맞지만, 함축만으로는 결론 $P(3)$ 이 나오지 않습니다. 기본 과정의 $P(1)$ 을 함께 써야 긍정논법으로 $P(3)$ 을 얻습니다. 첫 고리를 빠뜨린 셈입니다.

③ 귀납 가정에서 $P(k)$ 를 가정했으므로 $k = 3$ 으로 놓으면 $P(3)$

귀납 가정은 $P(k)$ 에서 $P(k + 1)$ 로 가는 길을 보이려고 잠시 놓는 것이지, $P(3)$ 이 참이라고 받아들이는 것이 아닙니다.

⑤ $P(3) \rightarrow P(4)$ 가 참이므로 긍정논법으로 $P(3)$

$P(3) \rightarrow P(4)$ 는 $P(3)$ 이 참이면 $P(4)$ 도 참이라는 말일 뿐, $P(3)$ 이 참이라는 말이 아닙니다.

32

기초

$P(n)$: $2^n \geq n + 1$ 이 0 이상의 모든 정수 n 에 대해 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하려고 합니다. 기본 과정에서 확인할 것을 고르세요.

정답 ② $P(0)$: $2^0 = 1 \geq 0 + 1$

풀이

초깃값은 논의영역의 가장 작은 값입니다. 0 이상의 정수가 논의영역이므로 초깃값은 0이고, $2^0 = 1$, $0 + 1 = 1$ 이므로 $1 \geq 1$ 로 $P(0)$ 이 참입니다. 양쪽이 같아도 $\geq$ 는 성립합니다.

이어서 귀납 단계에서는 $2^{k+1} = 2 \times 2^k \geq 2(k+1) = 2k+2 \geq k+2$ 로 $P(k+1)$ 을 보입니다. 첫 부등식에 귀납 가정을, 둘째 부등식에 $k \geq 0$ 을 썼습니다.

다른 선택지

① $P(-1): 2^{-1} = \frac{1}{2} \geq -1 + 1$

-1은 논의영역(0 이상의 정수) 밖입니다. 논의영역에 없는 값의 참, 거짓은 이 명제와 상관이 없습니다.

③ $P(1): 2^1 = 2 \geq 1 + 1$

초깃값을 늘 1로 잡았습니다. 이 명제의 논의영역은 0부터이므로, $P(1)$ 에서 시작하면 $P(0)$ 이 사슬에서 빠집니다.

④ $P(2): 2^2 = 4 \geq 2 + 1$

$P(0)$ 과 $P(1)$ 은 양쪽이 같아서 피하고, 부등호가 뚜렷이 성립하는 값을 골랐습니다. 양쪽이 같아도 $\geq$ 는 성립하고, 기본 과정은 논의영역의 가장 작은 값에서 해야 $P(0)$ 과 $P(1)$ 이 사슬에서 빠지지 않습니다.

⑤ $P(k): 2^k \geq k + 1$

$P(k)$ 는 귀납 가정에서 가정하는 것입니다. 기본 과정은 특정한 초깃값을 넣어 계산으로 확인합니다.

33

기초

다음 명제는 모두 참입니다. 이 가운데 수학적 귀납법으로 증명하기에 알맞지 않은 것을 고르세요.

정답 ③ 1 이상의 모든 실수 x 에 대해 $x^2 \geq x$ 이다.

풀이

수학적 귀납법은 초깃값에서 시작해 k 에서 $k+1$ 로 한 칸씩 나아가는 사슬로 논의영역 전체를 덮습니다. 1 이상의 실수에는 $\frac{3}{2}$ 처럼 1에서 1씩 더해서는 닿지 않는 수가 끝없이 많으므로, 사슬이 논의영역 전체에 닿지 못합니다.

이 명제는 직접증명법으로 보입니다. $x \geq 1$ 이면 $x > 0$ 이고 $x-1 \geq 0$ 이므로 $x^2 - x = x(x-1) \geq 0$ 입니다.

다른 선택지

① 모든 자연수 n 에 대해 $n^3 - n$ 은 6의 배수이다.

자연수에 관한 명제이므로 쓸 수 있습니다. 배수에 관한 명제도 $P(k)$ 에서 $P(k+1)$ 로 넘어가는 길을 보이면 됩니다.

② 0 이상의 모든 정수 n 에 대해 $2^n \geq n + 1$ 이다.

초깃값이 0일 뿐, 0에서 1씩 나아가며 모든 값을 만날 수 있습니다. 기본 과정에서 $P(0)$ 을 확인하면 됩니다(문제 32).

④ 모든 자연수 n 에 대해 $n! \geq 2^{n-1}$ 이다.

등식이 아니라 부등식이어도 쓸 수 있습니다. 교과서 예제 2-41이 이 명제입니다.

⑤ n 비트의 나열로 나타낼 수 있는 데이터의 최대 개수는 2^n 이다.

식의 계산이 아니라 개수를 세는 명제여도, 자연수 n 에 관한 것이면 쓸 수 있습니다. 교과서 예제 2-42가 이 명제입니다.

34

변형

다음은 '모든 자연수 n 에 대해 $2n + 1$ 은 짝수이다'를 증명했다는 글입니다. 이 글에 대한 설명으로 옳은 것을 고르세요.

귀납 가정: 임의의 자연수 k 에 대해 $2k + 1$ 이 짝수라고 가정한다.

귀납 단계: $2(k + 1) + 1 = (2k + 1) + 2$ 이다.

짝수에 2를 더하면 짝수이므로 $2(k + 1) + 1$ 도 짝수이다.

따라서 모든 자연수 n 에 대해 $2n + 1$ 은 짝수이다.

정답 ⑤ 기본 과정이 빠졌고, 실제로 $P(1)$ 은 거짓이다.

풀이

이 글에는 귀납 가정과 귀납 단계만 있고 기본 과정이 없습니다. $n = 1$ 을 넣으면 $2 \times 1 + 1 = 3$ 은 홀수이므로 $P(1)$ 은 거짓입니다.

귀납 단계의 계산과 근거는 모두 맞아서 $P(k) \rightarrow P(k + 1)$ 자체는 참입니다. 그러나 긍정논법을 시작할 $P(1)$ 이 없으므로 어느 $P(n)$ 도 참이라고 할 수 없습니다. 실제로 $2n + 1$ 은 홀수의 정의 그대로의 꼴이라 늘 홀수입니다. 기본 과정은 빼먹어도 되는 형식이 아니라 사슬의 첫 고리입니다.

다른 선택지

① 귀납 단계의 식 $2(k + 1) + 1 = (2k + 1) + 2$ 가 틀렸다.

$2(k + 1) + 1 = 2k + 3 = (2k + 1) + 2$ 이므로 이 식은 맞습니다.

② '짝수에 2를 더하면 짝수'라는 근거가 틀렸다.

짝수 $2m$ 에 2를 더하면 $2(m + 1)$ 로 짝수입니다. 이 근거는 맞습니다.

③ 귀납 가정에서 $2k + 1$ 이 짝수라고 증명 없이 놓은 것이 잘못이다.

$P(k)$ 를 가정하는 것은 수학적 귀납법의 정해진 단계입니다. 귀납 단계는 $P(k) \rightarrow P(k + 1)$ 을 보이는 직접증명법이므로 $P(k)$ 에서 출발하는 것이 맞습니다.

④ 귀납 단계까지 바르게 보였으므로, 기본 과정이 없어도 이 명제는 참이다.

귀납 단계는 $P(k)$ 가 참이면 $P(k + 1)$ 도 참이라는 고리일 뿐입니다. 첫 고리 $P(1)$ 이 없으면 사슬이 시작되지 않습니다. 실제로 $2n + 1$ 은 늘 홀수이므로 이 명제는 거짓입니다.

$P(n): 2^n > n^2$ ($n \geq 5$)을 수학적 귀납법으로 증명합니다. 귀납 단계는 $k \geq 5$ 일 때의 귀납 가정 $2^k > k^2$ 을 써서 다음과 같이 진행합니다.

$$2^{k+1} = 2 \times 2^k > 2k^2 \geq (k+1)^2$$

마지막 부등식 $2k^2 \geq (k+1)^2$ 이 성립하는 까닭으로 옳은 것을 고르세요.

정답 ① $2k^2 - (k+1)^2 = (k-1)^2 - 2$ 이고, $k \geq 5$ 이면 $(k-1)^2 \geq 16$ 이라 이 값이 양수이기 때문이다.

풀이

두 식의 차를 계산합니다. $2k^2 - (k+1)^2 = 2k^2 - (k^2 + 2k + 1) = k^2 - 2k - 1 = (k-1)^2 - 2$ 입니다. 귀납 가정에서 $k \geq 5$ 이므로 $k-1 \geq 4$, $(k-1)^2 \geq 16$ 이고, 차는 $16 - 2 = 14$ 이상의 양수입니다. 따라서 $2k^2 > (k+1)^2$ 입니다.

앞의 부등식과 이르면 $2^{k+1} > 2k^2 > (k+1)^2$, 곧 $P(k+1)$ 이 참입니다. 기본 과정은 $2^5 = 32 > 25 = 5^2$ 입니다. 초깃값이 5인 까닭은 $n = 2, 3, 4$ 에서 $2^n > n^2$ 이 성립하지 않기 때문입니다($4 = 4$, $8 < 9$, $16 = 16$).

다른 선택지

② 모든 자연수 k 에 대해 $2k^2 \geq (k+1)^2$ 이기 때문이다.

$k = 1$ 이면 $2 < 4$, $k = 2$ 이면 $8 < 9$ 로 성립하지 않습니다. 이 부등식은 k 가 어느 정도 클 때만 성립하므로 $k \geq 5$ 라는 조건을 써야 합니다.

③ $2k^2 - (k+1)^2 = k^2 - 1$ 이고, $k \geq 5$ 이면 이 값이 양수이기 때문이다.

$(k+1)^2$ 을 $k^2 + 1$ 로 계산했습니다. $(k+1)^2 = k^2 + 2k + 1$ 이므로 차는 $k^2 - 2k - 1$ 입니다.

④ 귀납 가정 $2^k > k^2$ 의 양변에 2를 곱하면 $2k^2 \geq (k+1)^2$ 이 나오기 때문이다.

양변에 2를 곱하면 $2^{k+1} > 2k^2$ 이 나오고, 이것은 바로 앞 단계입니다. $2k^2 \geq (k+1)^2$ 은 2^k 와 상관없는 k 에 대한 부등식이라 따로 보여야 합니다. 실제로 $k = 1$ 이면 $2^1 > 1^2$ 인데 $2 \geq 4$ 는 거짓입니다.

⑤ $2k^2 - (k+1)^2 = (k-1)^2$ 이므로 늘 0 이상이기 때문이다.

괄호를 풀 때 부호를 잘못 처리했습니다. $2k^2 - (k^2 + 2k + 1) = k^2 - 2k - 1$ 이고, 이것은 $(k-1)^2 = k^2 - 2k + 1$ 보다 2만큼 작습니다.

6. 섞어 풀기

36

기초

문제 '어떤 자연수 n 에 대해 $n^2 + 1$ 은 10의 배수이다'에 대한 판단으로 옳은 것을 고르세요.

정답 ④ 참이다. $n = 3$ 이면 $n^2 + 1 = 10$ 이 10의 배수이기 때문이다.

풀이

'어떤 자연수 n 에 대해'가 붙은 명제는 조건을 만족하는 자연수가 하나라도 있으면 참입니다. 그래서 예 하나를 찾는 존재증명법을 씁니다.

$n = 1, 2, 3$ 을 차례로 넣으면 $n^2 + 1$ 은 2, 5, 10이고, $n = 3$ 에서 10의 배수가 됩니다. 3은 자연수이므로 이 명제는 참입니다. 예가 아닌 값($n = 1, 2$)이 있다는 것은 판정에 아무 영향이 없습니다.

다른 선택지

① 거짓이다. $n = 1$ 이면 $n^2 + 1 = 2$ 라 10의 배수가 아니기 때문이다.

$n = 1$ 에서 성립하지 않는다는 것은 예가 아닌 값을 하나 찾은 것일 뿐입니다. '어떤'이 붙은 명제는 예가 하나만 있어도 참이므로, 다른 자연수에서 성립할 수 있습니다. 실제로 $n = 3$ 이 예입니다.

② 판정할 수 없다. 자연수는 끝없이 많아 모두 확인할 수 없기 때문이다.

'어떤'이 붙은 명제가 참임을 보이는 데에는 모든 자연수를 확인할 필요가 없습니다. 예 하나를 찾으면 됩니다(존재증명법). $n = 3$ 이면 $3^2 + 1 = 10$ 입니다.

③ 참이다. $n = -3$ 이면 $n^2 + 1 = 10$ 이 10의 배수이기 때문이다.

$(-3)^2 + 1 = 10$ 은 맞지만, -3 은 자연수가 아니므로 이 명제의 논의영역 밖입니다. 예는 논의영역 안에서 찾아야 합니다.

⑤ 참인지 알려면 수학적 귀납법으로 모든 자연수 n 에 대해 $n^2 + 1$ 이 10의 배수임을 보여야 한다.

'어떤'이 붙은 명제를 '모든'이 붙은 명제로 바꿔 읽었습니다. 게다가 $n = 1$ 이면 $n^2 + 1 = 2$ 이므로, 모든 자연수에 대해서는 성립하지도 않습니다.

37

기초

각 자리에 0, 1, 2 가운데 하나를 쓰는 길이 n 의 나열을 삼진 나열이라고 합니다. '길이 n 인 삼진 나열은 모두 3^n 개이다'를 수학적 귀납법으로 증명합니다. 귀납 가정에 따라 길이 k 인 삼진 나열이 3^k 개일 때, 길이 $k + 1$ 인 삼진 나열의 개수를 고르세요.

정답 ⑤ 3×3^k 개

풀이

길이 $k + 1$ 인 나열은 앞의 k 자리와 마지막 한 자리로 나뉩니다. 앞의 k 자리는 길이 k 인 삼진 나열이므로 귀납 가정에 따라 3^k 가지입니다. 그 하나하나의 뒤에 마지막 자리로 0, 1, 2

가운데 하나를 붙이므로, 나열 하나가 셋으로 늘어납니다.

따라서 개수는 $3 \times 3^k = 3^{k+1}$ 이고, 이것은 $P(k+1)$ 이 말하는 개수와 같습니다. 기본 과정은 길이 1인 나열이 0, 1, 2의 3개, 곧 3^1 개라는 것입니다.

다른 선택지

① $3^k + 1$ 개

길이 k 인 나열에 새 나열이 하나 더해진다고 보았습니다. 길이 k 인 나열 하나마다 뒤에 0, 1, 2 가운데 하나를 붙일 수 있으므로, 나열 하나가 셋으로 늘어납니다.

② $3^k + 3$ 개

새 자리에 올 수 있는 글자 3개를 더했습니다. 새 자리의 글자는 길이 k 인 나열 하나하나에 대해 따로 고르므로, 더하는 것이 아니라 곱해야 합니다.

③ $3(k+1)$ 개

자리 수 $k+1$ 에 자리마다의 경우 3을 곱했습니다. 자리마다 3가지씩 고르면 3을 자리 수만큼 거듭 곱해야 합니다. $k=1$ 이면 길이 2인 나열은 00부터 22까지 9개인데 $3(1+1)=6$ 입니다.

④ 2×3^k 개

새 자리에 0 또는 1의 두 가지만 온다고 보았습니다. 비트 나열과 달리 삼진 나열은 자리마다 0, 1, 2의 세 가지가 올 수 있습니다.

38

기초

정수 n 에 대해 ' n 이 4의 배수이면 n 은 짝수이다'는 참입니다. 이 사실만으로 반드시 참이라고 할 수 있는 명제를 고르세요.

정답 ③ n 이 짝수가 아니면 n 은 4의 배수가 아니다.

풀이

원래 명제를 $p \rightarrow q$ 로 놓으면(p : n 이 4의 배수, q : n 이 짝수), ③은 $\neg q \rightarrow \neg p$, 곧 대우입니다. 대우는 원래 명제와 동치이므로 원래 명제가 참이면 반드시 참입니다. 이 동치를 이용해 원래 명제 대신 대우를 증명하는 것이 대우증명법입니다.

역(①)과 이(②)는 원래 명제와 동치가 아니어서, 원래 명제가 참이라는 사실만으로는 참이라고 할 수 없습니다. 실제로 이 명제에서는 $n=2$ 가 둘 모두의 반례입니다.

다른 선택지

① n 이 짝수이면 n 은 4의 배수이다.

원래 명제의 역입니다. 역은 원래 명제와 동치가 아니므로 따로 따져야 하고, 실제로 $n=2$ 는 짝수이지만 4의 배수가 아니므로 거짓입니다.

② n 이 4의 배수가 아니면 n 은 짝수가 아니다.

원래 명제의 이입입니다. 이는 원래 명제와 동치가 아니므로 따로 따져야 하고, 실제로 $n = 2$ 는 4의 배수가 아니지만 짝수이므로 거짓입니다.

④ n 이 4의 배수가 아니면 n 은 짝수이다.

조건만 부정하고 결론은 그대로 두었습니다. 원래 명제는 조건이 거짓일 때의 결론에 대해 아무것도 말하지 않습니다. $n = 1$ 은 4의 배수가 아니고 짝수도 아니므로 거짓입니다.

⑤ n 이 짝수가 아니면 n 은 4의 배수이다.

결론만 부정해 조건 자리로 옮겼습니다. 대우는 조건과 결론을 둘 다 부정하고 자리를 바꾼 것입니다. $n = 1$ 은 짝수가 아니지만 4의 배수도 아니므로 거짓입니다.

39

변형

명제 '정수 n 에 대해 $3n$ 이 짝수이면 n 은 짝수이다'를 증명하려는 계획입니다. 계획대로 해내더라도 이 명제를 증명한 것이 **아닌** 것을 고르세요.

정답 ① n 이 짝수라고 가정하고, $3n$ 이 짝수임을 이끌어 낸다.

풀이

p : $3n$ 이 짝수, q : n 이 짝수로 놓으면 증명할 명제는 $p \rightarrow q$ 입니다. 각 계획을 해냈을 때 참임이 보장되는 명제가 $p \rightarrow q$ 와 동치인지 따져 봅니다. ②는 $\neg q \rightarrow \neg p$ (대우), ③은 $\neg(p \wedge \neg q)$, ④는 $p \rightarrow q$, ⑤는 $\neg p \vee q$ 로, 모두 $p \rightarrow q$ 와 동치입니다.

①은 q 를 가정해 p 를 이끌어 내므로 $q \rightarrow p$, 곧 역을 증명하는 계획입니다. 역은 원래 명제와 동치가 아닙니다. 이 명제는 역(' n 이 짝수이면 $3n$ 도 짝수이다')도 참이지만, 역을 증명했다고 원래 명제가 증명되지는 않습니다.

다른 선택지

② n 이 홀수라고 가정하고, $3n$ 이 홀수임을 이끌어 낸다.

결론의 부정(n 이 홀수)에서 조건의 부정($3n$ 이 홀수)을 이끌어 내는 대우증명법입니다. 대우는 원래 명제와 동치이므로 증명이 됩니다.

③ $3n$ 이 짝수이고 n 이 홀수라고 가정해, 모순을 이끌어 낸다.

조건은 참이고 결론은 거짓인 경우가 일어날 수 없음을 보이는 모순증명법입니다. $\neg(p \wedge \neg q)$ 는 $p \rightarrow q$ 와 동치이므로 증명이 됩니다.

④ $3n$ 이 짝수라고 가정하고, n 이 짝수임을 이끌어 낸다.

조건에서 결론을 이끌어 내는 직접증명법입니다. 이 명제에서는 대우증명법보다 번거로울 수 있지만, 해내기만 하면 증명이 됩니다.

⑤ 모든 정수 n 에 대해 ' $3n$ 이 홀수이거나 n 이 짝수이다'가 참임을 보인다.

$\neg p \vee q$ 는 함축명제의 정의에 따라 $p \rightarrow q$ 와 동치입니다. 따라서 이것을 보이면 증명이 됩니다.

다음 가운데 참인 명제를 고르세요.

정답 ② 모든 정수 n 에 대해 $n^2 + n$ 은 짝수이다.

풀이

'모든'이 붙은 명제는 반례 하나로 거짓이 되고, 참임을 보이려면 모든 경우를 다뤄야 합니다.

'어떤'이 붙은 명제는 예 하나로 참이 되고, 거짓임을 보이려면 모든 경우를 다뤄야 합니다.

이에 따라 다섯 명제를 판정합니다.

②는 n 이 짝수인 경우와 홀수인 경우로 나누면 모든 정수를 다룰 수 있습니다. $n = 2k$ 이면 $n^2 + n = 4k^2 + 2k = 2(2k^2 + k)$, $n = 2k + 1$ 이면 $n^2 + n = 4k^2 + 6k + 2 = 2(2k^2 + 3k + 1)$ 입니다. 정수는 덧셈과 곱셈에 닫혀 있어 괄호 안이 정수이므로, 어느 경우든 $n^2 + n$ 은 짝수입니다. 따라서 ②는 참입니다.

③은 n 을 3으로 나눈 나머지로 경우를 나눕니다. $n = 3k$ 이면 $n^2 + 1 = 3(3k^2) + 1$, $n = 3k + 1$ 이면 $n^2 + 1 = 3(3k^2 + 2k) + 2$, $n = 3k + 2$ 이면 $n^2 + 1 = 3(3k^2 + 4k + 1) + 2$ 입니다. 어느 경우에도 3으로 나눈 나머지가 0이 아니므로 예가 없고, ③은 거짓입니다.

①은 $n = -2$, ④는 $n = 1$, ⑤는 $n = 3$ 이 반례이므로 거짓입니다.

다른 선택지

① 모든 정수 n 에 대해 $n^3 \geq n$ 이다.

0 이상의 정수에서만 확인했습니다. $n = -2$ 이면 $n^3 = -8$ 이고 $-8 < -2$ 이므로 반례입니다. 논의영역이 정수이면 음수도 따져야 합니다.

③ 어떤 정수 n 에 대해 $n^2 + 1$ 은 3의 배수이다.

예를 찾지 못했다고 끝나는 것이 아니라, 정말로 예가 없습니다. n 을 3으로 나눈 나머지로 경우를 나누면 $n^2 + 1$ 을 3으로 나눈 나머지는 늘 1 또는 2입니다(위 풀이 참고).

④ 모든 자연수 n 에 대해 $n! > n$ 이다.

$n = 1$ 이면 $1! = 1$ 이라 $1 > 1$ 은 거짓입니다($n = 2$ 도 $2! = 2$ 라 반례입니다). $n \geq 3$ 에서는 성립하지만, '모든'이 붙은 명제는 반례 하나로 거짓입니다.

⑤ 모든 홀수 n 에 대해 $n^2 - 1$ 은 16의 배수이다.

$n = 1$ 이면 0이라 16의 배수이지만, $n = 3$ 이면 $n^2 - 1 = 8$ 이라 16의 배수가 아닙니다.

홀수의 제곱에서 1을 뺀 수는 8의 배수이지만 16의 배수라고까지 할 수는 없습니다.